

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра безопасности жизнедеятельности

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Тема: Исследование условий электробезопасности
в трёхфазных сетях с изолированной и
с компенсированной нейтралью

Студент гр. 3311

Преподаватель

Баймухамедов Р.Р
Пасечный Л. В.
Костенко А. М.

Трусов А. А.

Санкт-Петербург

2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать опасность однофазного прямого и непрямого прикосновения человека в трёхфазных сетях с изолированной и компенсированной нейтралью; установить влияние сопротивления изоляции, ёмкости фаз относительно земли и защитного заземления на напряжение прикосновения; изучить принцип компенсации ёмкостной составляющей тока.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основные физические величины

Опасность прикосновения определяется током I_h , протекающим через тело человека. В лабораторной модели сопротивление тела человека принимается равным $R_h = 1000$ Ом. Непосредственно измеряется напряжение прикосновения U_h , поэтому ток определяется по закону Ома: $I_h = U_h / R_h$. При принятом сопротивлении численное значение U_h в вольтах равно численному значению I_h в миллиамперах.

Основные параметры исследуемой сети: фазное напряжение источника U_ϕ ; напряжение смещения нейтрали относительно земли U_{001} ; напряжения фаз относительно земли U_{a01} , $U_{\beta 01}$ и U_{c01} ; сопротивления изоляции фаз R_a , R_β , R_c ; ёмкость каждой фазы относительно земли C_ϕ ; сопротивление защитного заземления $R_{\text{заз}}$; индуктивность компенсирующего реактора L_0 .

Электрический ток оказывает на человека термическое, электролитическое и биологическое воздействие. Термическое действие вызывает нагрев и ожоги тканей, электролитическое — изменение состава биологических жидкостей, биологическое — возбуждение мышц и нервной системы, включая нарушение дыхания и сердечного ритма. В соответствии с методическими указаниями для рассматриваемых производственных условий приняты предельно допустимые значения $U_{h \text{ доп}} = 20$ В и $I_{h \text{ доп}} = 6$ мА.

1.2 Сети с изолированной и компенсированной нейтралью

В сети IT нейтраль источника изолирована от земли, а корпуса электроприёмников соединяются с землёй защитным проводником. При прикосновении к одной фазе цепь тока замыкается через тело человека, землю, сопротивления изоляции и ёмкости других фаз. Поэтому напряжение прикосновения зависит не только от напряжения сети, но и от состояния изоляции и суммарной ёмкости фаз относительно земли.

При уменьшении сопротивления изоляции или увеличении ёмкости фаз проводимость сети относительно земли возрастает. Ток через человека увеличивается, а напряжение прикосновения приближается к фазному. При замыкании другой фазы на землю напряжение неповреждённых фаз относительно земли может возрасти почти до линейного, что делает повторное прикосновение особенно опасным.

Защитное заземление уменьшает напряжение на корпусе повреждённого электроприёмника за счёт создания параллельного пути с малым сопротивлением. Чем меньше $R_{\text{зaz}}$, тем меньшая доля тока проходит через человека. Одного заземления недостаточно при втором замыкании другой фазы на землю, поэтому применяются контроль изоляции и защитное отключение.

В сети СТ нейтраль соединена с землёй через реактор L_0 . При условии $1/(\omega L_0) = 3\omega C_{\text{ф}}$ индуктивный ток реактора компенсирует суммарный ёмкостный ток фаз. В режиме полной компенсации ток и напряжение прикосновения имеют минимум.

2 ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сопротивления изоляции и ёмкости фаз устанавливались переключателями стенда. Прямое прикосновение к фазе А моделировалось подключением $R_{\text{н}} = 1 \text{ кОм}$. Непрямое прикосновение исследовалось после замыкания фазы А на корпус. Защитное заземление подключалось с различными значениями $R_{\text{зaz}}$. Замыкание фазы В на землю использовалось для моделирования аварийного

режима. В сети СТ дополнительно изменялось положение переключателя индуктивности реактора.

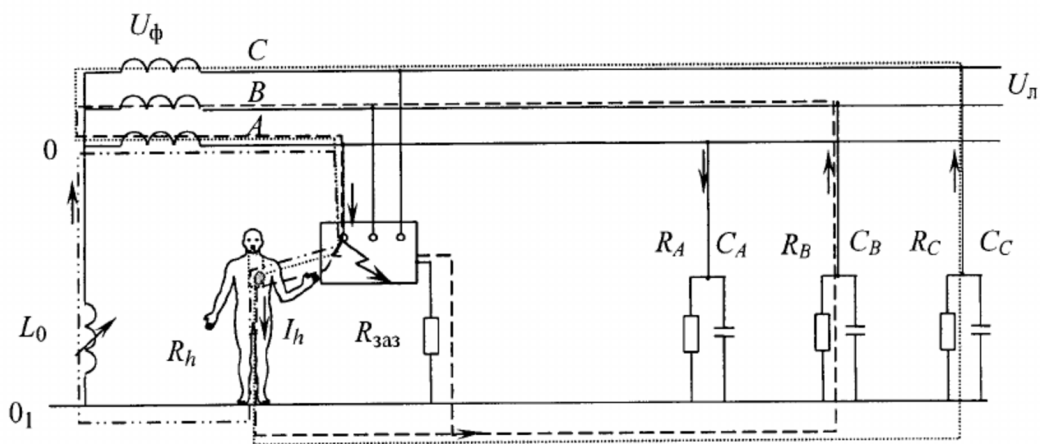


Рисунок 1 - Электрическая схема исследуемой сети и контуры возможных
ТОКОВ

В каждом режиме измерялись U_{001} , U_{a01} , $U_{\beta 01}$, U_{c01} и U_h . Исходное состояние стенда перед изменением режима восстанавливалось в соответствии с методическими указаниями.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1 Прямое прикосновение к сети IT

Сф, мкФ	R_a , кОм	R_β , кОм	R_c , кОм	U_{001} , В	U_{a01} , В	$U_{\beta 01}$, В	U_{c01} , В	U_h , В
0,1	2	2	2	10,5	17,5	36,8	36,8	18,1
	10	10	10	24,9	5,6	49,4	45,5	6
	50	50	50	26,7	3,1	49	48,4	3,8
	250	250	250	27,6	2,5	51,2	49,2	2,8
	500	500	500	28,3	2,4	50	49,3	2,6
0,5	2	2	2	10,5	18,6	37	35,3	19
	10	10	10	22	14	50	39	14,4
	50	50	50	24,2	12,9	51,1	40,7	13,2
	250	250	250	25,1	12,8	51,2	40,9	13,6
	500	500	500	24,8	12,9	49,7	40,4	13,6
10	2	2	2	7,6	23,3	37,6	30,3	23,6
	10	10	10	12,4	26,2	40	26,4	26,6
	50	50	50	12,4	25,8	41,8	27	26,2
	250	250	250	12,6	25,9	41	26,8	26,3
	500	500	500	12,5	26,1	41,8	26,3	26,4

Таблица 1 - Результаты измерений при прямом прикосновении

Измерения показывают, что при малой ёмкости $C_f = 0,1$ мкФ рост сопротивления изоляции от 2 до 500 кОм уменьшает U_h с 18,1 до 2,6 В. При $C_f = 10$ мкФ влияние активного сопротивления изоляции становится слабым: U_h находится в пределах 23,6–26,6 В и превышает допустимое напряжение 20 В.

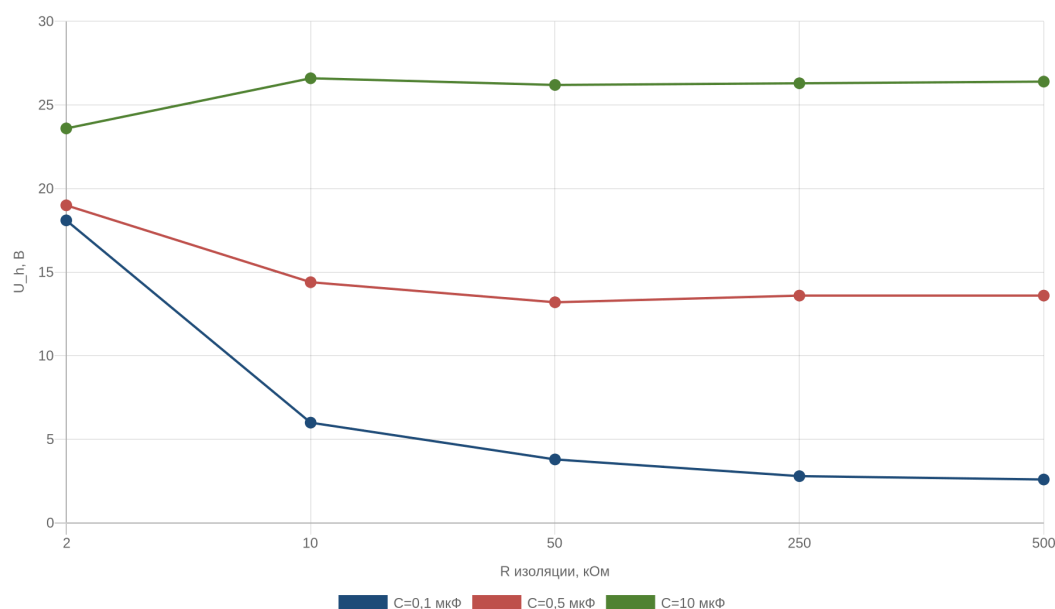


Рисунок 2 - Зависимость напряжения прикосновения от сопротивления изоляции

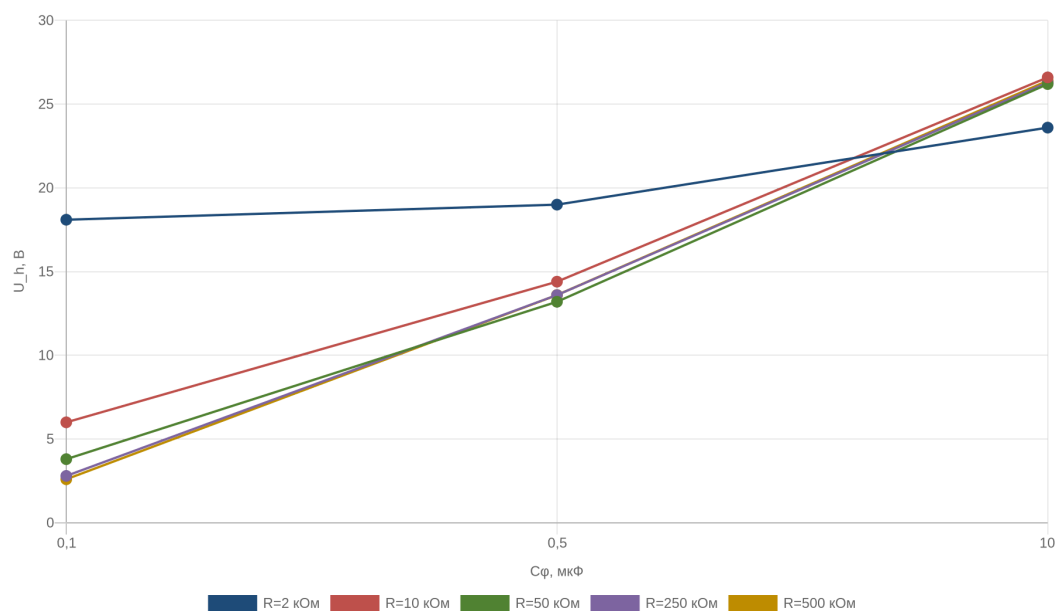


Рисунок 3 - Зависимость напряжения прикосновения от ёмкости фаз

3.2 Несимметричный режим сети IT

Для расчётного варианта установлены $C_{\phi} = 0,5$ мкФ, $R_a = R_{\beta} = 500$ кОм и $R_c = 50$ кОм.

Сф, мкФ	R _a , кОм	R _β , кОм	R _c , кОм	U ₀₀₁ , В	U _{a01} , В	U _{β01} , В	U _{c01} , В	U _h , В
0,5	500	500	50	24,4	13,5	50,9	40,1	13,8

Таблица 2 - Экспериментальные данные несимметричного режима

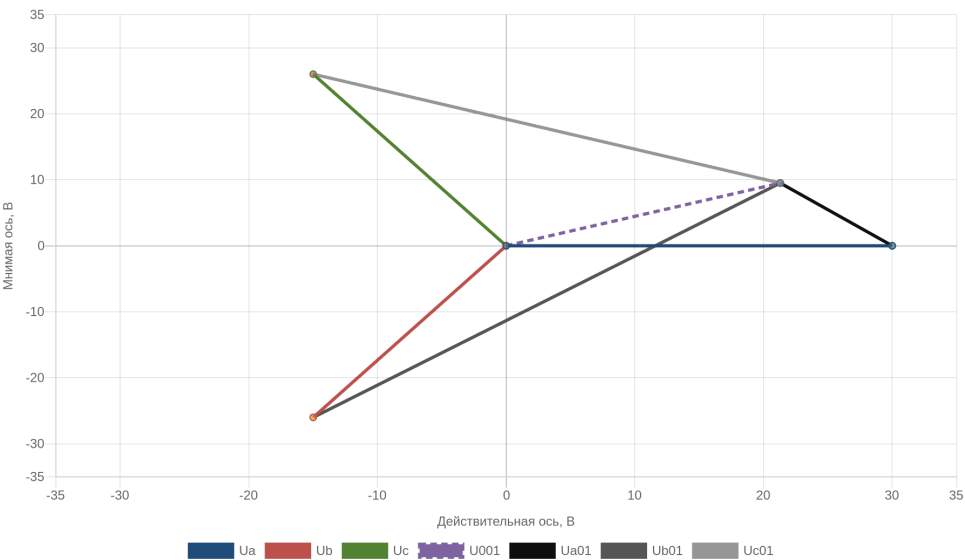


Рисунок 4 - Векторная диаграмма напряжений несимметричного режима

Несимметрия сопротивлений смещает потенциал земли относительно нейтрали источника. В результате напряжения фаз относительно земли становятся различными, а измеренное напряжение прикосновения к фазе А составляет 13,8 В.

3.3 Непрямое прикосновение и защитное заземление

Режим, Rзаз	Сф	R _a	R _β	R _c	U ₀₀₁	U _{a01}	U _{β01}	U _{c01}	U _h
норма, ∞	10	50	50	50	12,4	25,9	40,5	26,3	26,2
норма, 0,1					30,2	0	50,2	53,2	0
норма, 1					30,3	0,3	51,4	51,6	0,4
норма, 100					29,1	6,2	52	47,2	6,7
норма, ∞	0,5	2	2	2	6	23,3	34	31,9	23,6
норма, 0,1					29,1	0	50	53	0
норма, 1					29,5	0	51	52	0,1
норма, 100					24,6	4,3	47	47	4,6
зам. В, ∞	0,5	2	2	2	24	47	2,4	49	47,2
зам. В, ∞	0,5	500	500	500	25,5	48,1	1,3	49,9	48,9
зам. В, ∞	0,5	50	50	50	25,2	48,2	1,3	49	48,3
зам. В, 0,1					24	5,4	42,7	50	6
зам. В, 1					16,5	14,9	34	47	15,3
зам. В, 100					16,5	36,6	11,3	45,9	37,6

Таблица 3 - Результаты исследования защитного заземления

Без защитного заземления напряжение прикосновения достигало 26,2 В при $C_{\phi} = 10$ мкФ и 23,6 В при $C_{\phi} = 0,5$ мкФ, то есть превышало допустимое значение. Подключение малого сопротивления заземления снижало U_h практически до нуля. При замыкании фазы В на землю опасность заметно возрастала: без заземления U_h составило 47,2–48,9 В при $R_a = R_{\beta} = R_{\epsilon} = 2\text{--}500$ кОм.

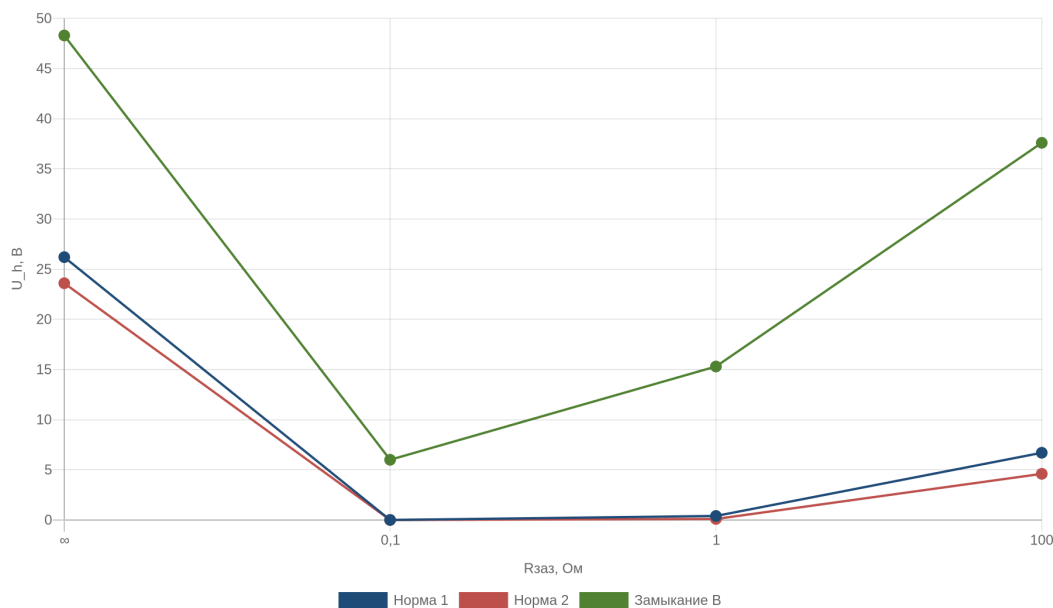


Рисунок 5 - Влияние сопротивления защитного заземления на напряжение прикосновения

3.4 Сеть с компенсированной нейтралью

Сф, мкФ	L	R_a , кОм	R_{β} , кОм	R_{ϵ} , кОм	U_{001} , В	U_{a01} , В	$U_{\beta 01}$, В	$U_{\epsilon 01}$, В	U_h , В
1	—	50	50	50	18,4	21,6	47	30,2	22
	1				30	3	52	50	3,2
	2				30,2	0,9	51,3	51,2	1
	3				30,4	0	51	52,8	0
10	1	50	50	50	29,3	5,2	53,6	48,4	5,6
	2				30	1,9	52	51,5	2,2
	3				30,3	0	51,5	53	0

Таблица 4 - Результаты измерений в сети СТ

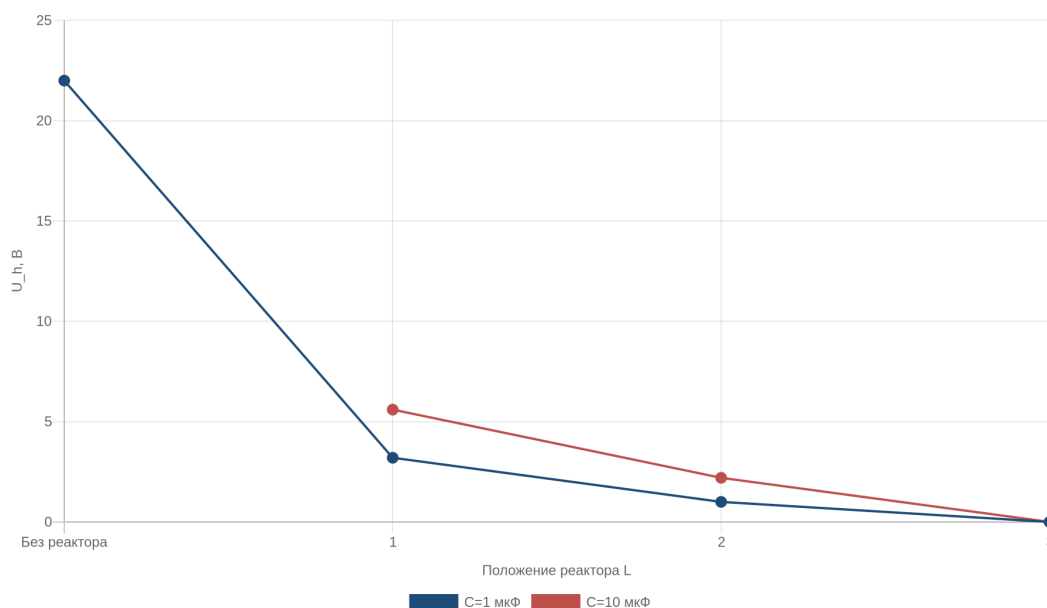


Рисунок 6 - Зависимость напряжения прикосновения от положения реактора. В обеих сериях минимальное значение U_h получено в положении 3 переключателя реактора. Для $C_\Phi = 1$ мкФ напряжение уменьшилось с 22,0 В без реактора до 0 В. Для $C_\Phi = 10$ мкФ - с 5,6 до 0 В. Это соответствует режиму, близкому к полной компенсации ёмкостного тока.

4 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Прямое прикосновение в несимметричном режиме

Для расчёта использована формула из методических указаний:

$$|\dot{U}_{A01}| = U_h = \frac{U_\Phi}{2} \sqrt{\frac{9\left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C}\right)^2 + \left[\sqrt{3}\left(\frac{1}{R_B} - \frac{1}{R_C}\right) + 6\omega C_\Phi\right]^2}{\left(\frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_C} + \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_h} + \frac{1}{R_{\text{заз}}}\right)^2 + 9\omega^2 C_\Phi^2}}.$$

Приняты $U_\Phi = 30$ В, $\omega = 314$ с⁻¹, $C_\Phi = 0,5 \cdot 10^{-6}$ Ф, $R_a = R_\beta = 500 \cdot 10^3$ Ом, $R_c = 50 \cdot 10^3$ Ом, $R_h = 1000$ Ом, $R_{\text{заз}} \rightarrow \infty$.

После подстановки получено $U_{h \text{ расч}} = 12,15$ В. Ток через человека $I_h \text{ расч} = 12,15 / 1000 = 12,15$ мА. Экспериментальные значения: $U_h \text{ эксп} = 13,8$ В и $I_h \text{ эксп} = 13,8$ мА. Относительное расхождение:

$$\delta = |U_{h \text{ эксп}} - U_{h \text{ расч}}| / U_{h \text{ расч}} \cdot 100\% = 13,6\%.$$

4.2 Непрямое прикосновение без защитного заземления

Для режима $C_f = 10 \text{ мкФ}$, $R_a = R_\beta = R_c = 50 \text{ кОм}$ и $R_{\text{зaz}} \rightarrow \infty$ по той же расчётной зависимости получено $U_h \text{ расч} = 29,81 \text{ В}$ и $I_h \text{ расч} = 29,81 \text{ мА}$. Экспериментально измерено $U_h \text{ эксп} = 26,2 \text{ В}$, $I_h \text{ эксп} = 26,2 \text{ мА}$. Расхождение составляет 12,1%. Оно связано с допусками элементов стенда, внутренними сопротивлениями измерительных приборов и отличием фактических параметров модели от номинальных значений переключателей.

5 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

При прямом прикосновении в сети IT наименьшее напряжение наблюдалось при высокой изоляции и малой ёмкости фаз. Для $C_f = 0,1 \text{ мкФ}$ увеличение R с 2 до 500 кОм снизило U_h приблизительно в семь раз. При $C_f = 0,5 \text{ мкФ}$ снижение было менее выраженным, а при $C_f = 10 \text{ мкФ}$ напряжение почти не зависело от сопротивления изоляции. Следовательно, при большой ёмкости сети улучшение только активной изоляции уже не обеспечивает достаточного уменьшения тока.

При одинаковом сопротивлении изоляции увеличение C_f в целом повышало U_h . Особенно отчётливо это проявилось при $R = 50\text{--}500 \text{ кОм}$: переход от 0,1 к 10 мкФ увеличил напряжение прикосновения с единиц вольт до 26 В. Ёмкостная проводимость становится главным путём замыкания тока через землю.

В аварийном режиме с замыканием фазы В на землю напряжение прикосновения к фазе А или к повреждённому корпусу возросло до 47–48 В. Это выше фазного напряжения лабораторной модели и подтверждает перераспределение фазных напряжений относительно земли в сети с изолированной нейтралью.

Защитное заземление эффективно в режиме одного повреждения. При $R_{\text{зaz}} = 0,1\text{--}1 \text{ Ом}$ напряжение прикосновения снизилось до 0–0,4 В. При $R_{\text{зaz}} = 100 \text{ Ом}$ остаточное напряжение составило 4,6–6,7 В без второго замыкания и 37,6 В

при замыкании фазы В на землю. Поэтому в аварийном режиме одного защитного заземления недостаточно.

Компенсация ёмкостного тока реактором дала выраженный минимум U_h в положении 3. Положение минимума сохранилось при $C_f = 1$ и 10 мкФ, а абсолютное напряжение снизилось до нуля в пределах разрешения измерительного стенда. Практически это означает, что настройка реактора должна соответствовать текущей суммарной ёмкости сети.

ВЫВОДЫ

В ходе работы исследованы условия электробезопасности трёхфазных сетей с изолированной и компенсированной нейтралью при прямом и непрямом однофазном прикосновении. Эксперимент подтвердил, что опасность определяется не только номинальным напряжением сети, но и проводимостью фаз относительно земли, состоянием изоляции, ёмкостью сети, наличием повреждений и параметрами защитных устройств.

При прямом прикосновении к фазе А в сети ИТ увеличение сопротивления изоляции существенно уменьшало напряжение прикосновения только при малой ёмкости. Для $C_f = 0,1$ мкФ U_h снизилось с $18,1$ В при $R = 2$ кОм до $2,6$ В при $R = 500$ кОм. Все значения этой серии не превышали принятого предела по напряжению 20 В, однако ток при $U_h = 18,1$ В составил $18,1$ мА и превысил указанный в методичке предел 6 мА. Это показывает, что оценивать безопасность необходимо одновременно по напряжению и по току.

При $C_f = 0,5$ мкФ напряжение прикосновения уменьшилось с $19,0$ до $13,6$ В. При $C_f = 10$ мкФ изменение сопротивления изоляции практически не влияло на результат: U_h оставалось в диапазоне $23,6$ – $26,6$ В. Следовательно, в протяжённых сетях с большой ёмкостью относительно земли одной высокой величины сопротивления изоляции недостаточно; требуется ограничение ёмкостного тока или применение дополнительных средств защиты.

Несимметрия сопротивлений изоляции привела к смещению нейтрали и неравенству напряжений фаз относительно земли. Для варианта $R_a = R_\beta = 500$

кОм, $R_c = 50$ кОм и $C_f = 0,5$ мкФ экспериментально получено $U_h = 13,8$ В, расчётное значение составило 12,15 В. Расхождение 13,6% допустимо для учебной модели и объясняется допусками элементов и погрешностью измерений.

При непрямом прикосновении к незаземлённому корпусу напряжение достигало 23,6–26,2 В, то есть превышало допустимые 20 В. Подключение защитного заземления с малым сопротивлением снизило напряжение практически до нуля, так как основная часть тока пошла по защитному проводнику, а не через модель тела человека. При $R_{\text{зaz}} = 100$ Ом эффект был слабее, но в нормальном режиме U_h оставалось ниже 7 В.

Замыкание фазы В на землю резко ухудшило условия безопасности. Без защитного заземления U_h составило 47,2–48,9 В при $R_a = R_b = R_c = 2\text{--}500$ кОм. Даже при $R_{\text{зaz}} = 100$ Ом напряжение составило 37,6 В, что превышает допустимое значение. Результат подтверждает, что защитное заземление должно использоваться совместно с контролем изоляции и автоматическим отключением повреждённого участка.

В сети СТ подключение компенсирующего реактора уменьшало ёмкостную составляющую тока. Минимум напряжения прикосновения наблюдался в положении 3 переключателя для обеих исследованных ёмкостей. В этом положении U_h снизилось до 0 В в пределах точности стенда, что соответствует режиму, близкому к резонансу токов.

Таким образом, наиболее безопасный режим достигается совместным обеспечением высокого сопротивления изоляции, малой проводимости сети относительно земли, исправного защитного заземления, контроля первого повреждения и правильной настройки компенсирующего реактора. Полученные результаты согласуются с физической моделью трёхфазной сети и показывают, почему отказ одного средства защиты не должен оставаться единственным барьером от поражения электрическим током.